Deteksi Fraud Kartu Kredit dengan Metode Ensemble

Perbandingan Penanganan Class Imbalance: Random Forest dan XGBoost

Muhammad Irzam Hafis Fabiansyah (5054251024)

---

1. Pendahuluan

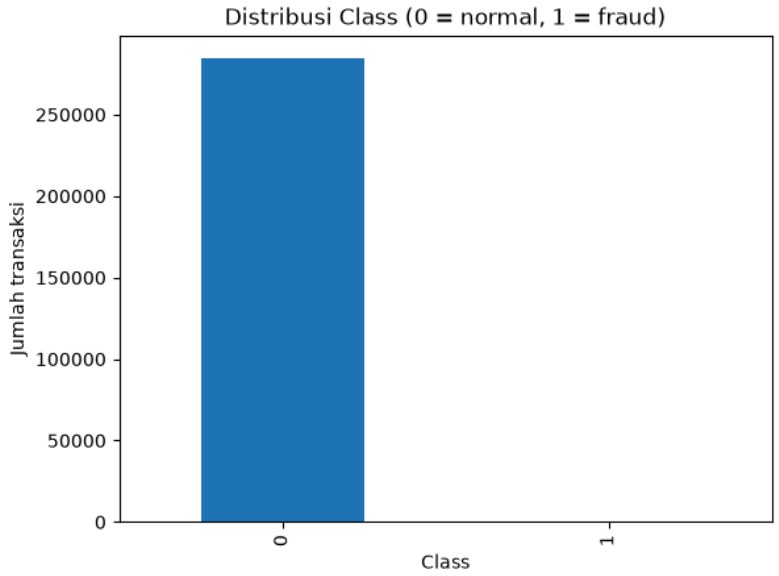
Fraud kartu kredit adalah kasus klasifikasi dengan **class imbalance** ekstrem. Model yang selalu menebak "normal" sudah akurat di atas 99% tetapi tidak berguna, sehingga evaluasi difokuskan pada kelas fraud (`Class = 1`) dengan precision, recall, F1, ROC-AUC, dan PR-AUC.

Lima konfigurasi dibandingkan:

1. Random Forest (RF) — baseline
2. RF + SMOTE (oversampling kelas fraud)
3. RF + Random Undersampling (kelas normal)
4. XGBoost — baseline
5. XGBoost + cost-sensitive learning (`scale_pos_weight`)

2. Data dan Persiapan

Dataset: Credit Card Fraud Detection (Kaggle), 284.807 transaksi × 31 kolom, tanpa nilai kosong. Fitur `V1`–`V28` adalah hasil PCA (anonim), ditambah `Time`, `Amount`, dan target `Class`. Hanya 492 transaksi (0,173%) yang fraud.



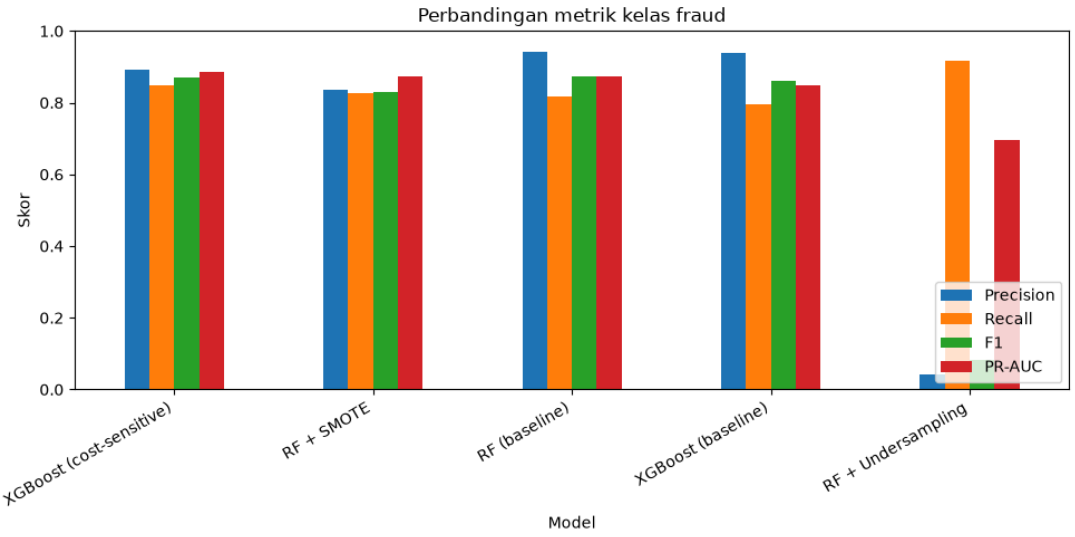
Gambar 1: Distribusi kelas sangat tidak seimbang.

- **Split:** 80% train / 20% test, `stratify=y`, `random_state=42` (test: 56.864 normal + 98 fraud).
- **Resampling (SMOTE, undersampling)** hanya pada data train; data test dibiarkan asli agar tidak terjadi *data leakage*.
- **XGBoost cost-sensitive:** `scale_pos_weight` = negatif / positif $\approx 577,3$, sehingga kesalahan pada fraud dihukum jauh lebih berat.

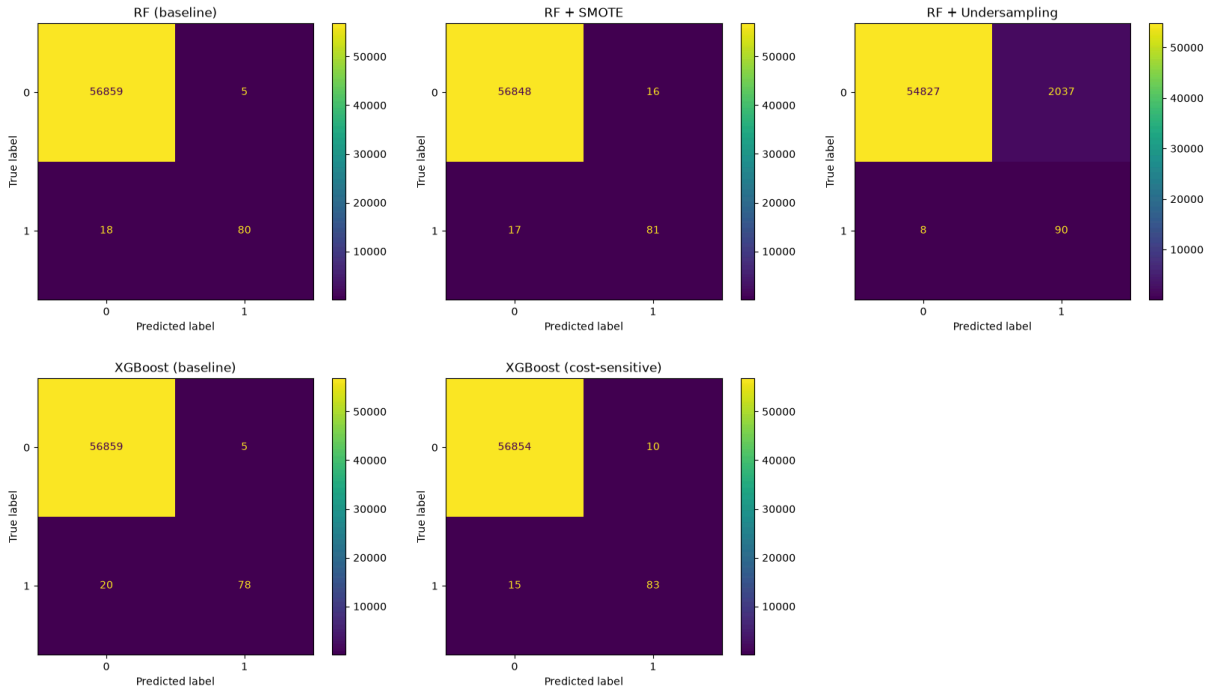
3. Hasil

Model	Prec.	Rec.	F1	ROC-AUC	PR-AUC
XGBoost (cost-sens.)	0,8925	0,8469	0,8691	0,9673	**0,8852**
RF + SMOTE	0,8351	0,8265	0,8308	0,9644	0,8747
RF (baseline)	0,9412	0,8163	0,8743	0,9630	0,8734
XGBoost (baseline)	0,9398	0,7959	0,8619	0,9628	0,8485
RF + Undersampling	0,0423	0,9184	0,0809	0,9777	0,6953

Tabel 1: Metrik kelas fraud pada data test, urut PR-AUC.



Gambar 2: Perbandingan precision, recall, F1, dan PR-AUC.



Gambar 3: Confusion matrix: RF, RF + SMOTE, RF + Undersampling, XGBoost, XGBoost cost-sensitive (kiri-atas ke kanan-bawah).

Pembacaan singkat:

- **Baseline:** precision tinggi (0,94) tetapi recall hanya 0,80, banyak fraud lolos.
- **SMOTE:** recall naik tipis, precision turun.
- **Undersampling:** recall tertinggi (0,9184) tetapi precision hanya 0,0423 — terlalu banyak false alarm.
- **XGBoost cost-sensitive:** recall naik ke 0,8469 dengan precision masih 0,8925; PR-AUC tertinggi.
- ROC-AUC semua model >0,96 sehingga kurang membedakan; PR-AUC lebih informatif.

4. Kesimpulan

1. Akurasi (≈0,999) tidak bermakna pada imbalance 0,17%; gunakan precision, recall, F1, dan PR-AUC.
2. Model terbaik: **XGBoost cost-sensitive** (PR-AUC 0,8852, F1 0,8691, recall 0,8469).
3. Untuk Random Forest, SMOTE lebih seimbang daripada undersampling.
4. Undersampling acak tidak disarankan karena precision kolaps (4%).